

XXVIII SEMANA DA COMPUTAÇÃO DCC/UFJF & RERUM

MicroLeiteMacroNegocios

Muuito Melhor — Gestão Zootécnica, Ambiência e Economia Leiteira

Documentação Técnica Formal: Especificação do Problema, Modelagem Matemática, Arquitetura do Sistema Especialista e Metodologia de Pair Programming com IA

Evento:	Hackathon UFJF 2026 — Maratona de 56 Horas de Desenvolvimento
Tema Oficial:	**Tema 3: Economia, Zootecnia e Qualidade do Leite**
Classificação:	Sistema Especialista Baseado em Regras com Incerteza (MYCIN / Shortliffe)
Tecnologias de IA:	Google Gemini 2.5 Pro (Antigravity Agentic AI) para Elicitação e Arquitetura
Validação:	100% dos Testes Automatizados Aprovados • Presets Calibrados
Autores:	Equipe MicroLeiteMacroNegocios (Juiz de Fora / MG)

1. Formulação do Problema no Agronegócio Leiteiro

A pecuária de leite no Brasil representa uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio nacional, gerando emprego e renda para centenas de milhares de famílias. Contudo, a atividade é notória por suas margens de lucro estreitas e por sua extrema sensibilidade a perturbações multifatoriais que envolvem nutrição animal, ambiência climática, manejo higiênico e controle financeiro.

Historicamente, a tomada de decisão do produtor rural falha de maneira sistemática devido a **quatro grandes gargalos críticos** que operam de forma silenciosa na fazenda:

1.1. Ocultação Contábil e Descapitalização Silenciosa

A esmagadora maioria dos produtores de leite utiliza apenas o regime de caixa simplificado, confrontando o cheque mensal pago pelo laticínio com as despesas imediatas de desembolso (Custo Operacional Efetivo - COE). Essa visão míope ignora a depreciação patrimonial de benfeitorias, tratores, maquinários e ordenhadeiras (Custo Operacional Total - COT), além de desconsiderar a remuneração de oportunidade do capital investido na terra e no rebanho (Custo Total - CT).

> **Impacto no Campo:** A fazenda aparenta ter lucro no curto prazo, mas sofre erosão patrimonial. Ao final de ciclos de 3 a 5 anos, o produtor é forçado a vender matrizes leiteiras jovens para cobrir despesas de reposição ou pagar dívidas bancárias.

1.2. Estresse Térmico por Calor (Bioclimatologia Animal)

As vacas leiteiras de alta produção (especialmente *Bos taurus* Holandês e cruzamentos *Girolando*) possuem alta taxa metabólica de fermentação ruminal, gerando elevado calor endógeno. Quando a temperatura ambiente supera 24°C associada a umidades relativas acima de 60%, o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) ultrapassa a zona de conforto (72 pontos).

O animal entra em taquipneia dissipativa, reduz drasticamente o consumo de matéria seca e diminui a ruminação, resultando em quedas de produção de até 3,5 litros/vaca/dia e descarte involuntário.

1.3. Desordens Metabólico-Nutricionais: Acidose Ruminal Subaguda (SARA)

Buscando compensar as quedas de produção, produtores frequentemente aumentam o fornecimento de concentrado protéico-energético acima de 50% da dieta total. A fermentação rápida de carboidratos solúveis acidifica o ambiente ruminal ($pH < 5.8$), provocando a **Acidose Ruminal Subaguda (SARA)**, desequilíbrio na flora celulolítica, desperdício de nitrogênio na corrente sanguínea (Nitrogênio Ureico no Leite - NUL > 16 mg/dL) e graves lesões podais de casco (laminite).

1.4. Penalizações Higiênico-Sanitárias (MAPA IN 76/77)

Contagens elevadas de Células Somáticas (CCS > 400.000 cél/mL) e de Bactérias Totais (CBT > 100.000 UFC/mL) indicam prevalência de mastite subclínica e falhas de resfriamento no tanque de expansão. Além de reduzir a síntese de caseína e gordura no úbere, os laticínios aplicam deduções diretas de até R$ 0,25 por litro, destruindo qualquer margem de lucro da atividade.

2. Modelagem Matemática e Formal do Domínio

O sistema **MicroLeiteMacroNegocios** implementa modelos matemáticos consolidados da **Embrapa Gado de Leite**, do **NRC (National Research Council)** e da literatura bioclimática clássica de Thom (1959):

2.1. Índice de Temperatura e Umidade (ITU) — Equação de Thom / NRC

```
// Equação Bioclimática de Thom (1959) validada pelo NRC:
ITU = 0.8 * T_amb + (UR / 100) * (T_amb - 14.4) + 46.4

// Faixas de Severidade e Perda Estimada de Leite:
ITU ≤ 72.0 ⇒ Zona de Conforto Térmico (Perda = 0.0 L/vaca/dia)
72.1 ≤ ITU ≤ 78.0 ⇒ Estresse Térmico Leve/Moderado (Perda = ~1.5 L/vaca/dia)
ITU > 78.0 ⇒ Estresse Térmico Severo / Crítico (Perda > 3.0 L/vaca/dia)
```

2.2. Estrutura Econômica Embrapa Custopec (COE, COT, CT e Lucro Real)

```
COE (Custo Operacional Efetivo) = Nutrição + Mão de Obra Contratada + Sanidade +
Energia + Manutenção
COT (Custo Operacional Total) = COE + Depreciações de Equipamentos + Pró-labore
Familiar
CT (Custo Total Econômico) = COT + Remuneração de Oportunidade do Capital e da Terra

Margem Bruta (R$/mês) = Receita Bruta - COE
Margem Líquida (R$/mês) = Receita Bruta - COT    // Mede se a fazenda remunera
depreciações
Lucro Real Econômico = Receita Bruta - CT      // Mede a atratividade frente a
investimentos
```

2.3. Propagação de Incerteza pelo Modelo MYCIN (Shortliffe)

Cada regra R_i possui um Fator de Certeza intrínseco $CF(R_i) in [-1.0, +1.0]$. A certeza da inferência derivada é computada por:

```
CF(Conclusão) = CF(Regra) × min(CF(Premissa_1), CF(Premissa_2), ..., CF(Premissa_n))

// Combinação cumulativa assimétrica de múltiplas evidências:
Se CF_1 ≥ 0 e CF_2 ≥ 0: CF_comb = CF_1 + CF_2 * (1 - CF_1)
Se CF_1 * CF_2 < 0:        CF_comb = (CF_1 + CF_2) / (1 - min(|CF_1|, |CF_2|))
```

3. Arquitetura da Solução e Motor de Inferência

A solução adota uma **Arquitetura Desacoplada em Três Camadas** com separação total entre a base de conhecimento ontológica, o motor de execução determinístico e a camada de apresentação reativa:

1. Base Declarativa

33 variáveis ontológicas em `variables.json` e 25 regras especialistas em `rules.json` sem código executável embutido.

2. Motor de Inferência

Algoritmo de *Forward Chaining* (Encadeamento para Frente) com resolução de conflitos por severidade decrescente e cálculo MYCIN.

3. Camada Reativa UX

Interface React SPA com debounce de 150ms, simulador de cenários *What-If*, explicabilidade XAI e exportação de laudos periciais.

4. Catálogo Ontológico e Mapeamento de Regras

ID	Regra Especialista	Premissas Lógicas (SE)	Criticidade	Fator Certeza
R01	Insolvência Imediata	`receita_total < coe`	CRITICO	0.99 (99%)
R02	Descapitalização Silenciosa	`receita_total > coe E receita < cot`	ALERTA	0.95 (95%)
R03	Mastite Subclínica Severa	`ccs > 500000`	CRITICO	0.95 (95%)
R04	Contaminação Bacteriana / Resfriamento	`cbt > 100000`	CRITICO	0.85 (85%)
R07	Estresse Térmico Severo por Calor	`itu > 78.0`	CRITICO	0.90 (90%)
R08	Acidose Ruminal SARA com Calor	`itu > 72.0 E consumo_concentrado > 7.0`	CRITICO	0.88 (88%)
R11	Bonificação Plena por Qualidade	`ccs < 250000 E cbt < 50000`	SUCESSO	0.95 (95%)
R12	Alta Eficiência Zootécnica e Lucro	`margem_liquida_litro > 0.35`	SUCESSO	0.95 (95%)

5. Metodologia de Desenvolvimento: Sadrey, Scrum e Pair Programming com IA

Construir um sistema especialista robusto, matematicamente auditável e com interface interativa em um prazo restrito de **56 horas de maratona** exigiu a integração sinérgica de três pilares:

1. **Metodologia Sadrey (Engenharia do Conhecimento):** Conduziu a estruturação epistemológica do sistema em 5 fases sequenciais: Identificação dos gargalos zootécnicos, Aquisição de publicações Embrapa/NRC, Conceituação ontológica em 33 variáveis, Formalização declarativa em 25 regras com MYCIN, e Validação contínua contra bases empíricas reais.
2. **Framework Ágil Scrum em 56 Horas:** Divisão do tempo do hackathon em microciclos iterativos: Sprint 0 (Arquitetura e JSONs), Sprint 1 (Motor Forward Chaining em Node.js), Sprint 2 (Interface React e Recharts), Sprint 3 (Simulador Interativo e XAI), Sprint 4 (Auditoria de Usabilidade e Refinamentos) e Sprint 5 (Homologação, PDF e Apresentação).

3. **Pair Programming com Google Gemini 2.5 Pro (Antigravity Agentic AI):** A IA operou como programador de par de alto rendimento. O desenvolvedor humano manteve o controle arquitetural e o rigor do domínio, enquanto o agente executou scaffolding de componentes, testes unitários, estruturação ontológica e refatorações complexas.

6. Estudo de Caso Prático: Fazenda com Crise Sanitária

Para comprovar a precisão e a utilidade prática do sistema, foi calibrado o cenário oficial demonstrado na apresentação:

Diagnóstico Inicial (Cenário de Crise):
• Rebanho: 52 vacas em lactação de 75 totais | Produção: 1.000 L/dia (19,2 L/vaca/dia).
• Clima: T = 28,5°C | UR = 70% ⇒ **ITU = 79.1 (Estresse Térmico Severo, perda de 2,88 L/vaca/dia)**.
• Sanidade: CCS = 620.000 | CBT = 180.000 ⇒ **Penalização de -R$ 0,19/L pelo laticínio**.
• Economia: Preço Líquido = R$ 2,26/L | COE = R$ 2,03/L | COT = R$ 2,38/L.
• **Resultado: Margem Líquida Negativa de -R$ 0,12/L ⇒ Prejuízo e Descapitalização de -R$ 3.587,10/mês**.

Resultado da Simulação Interativa (Pós-Intervenção):
• Instalação de ventilação na pista de alimentação (T = 23°C, UR = 65% ⇒ ITU 70.4 em Conforto Pleno).
• Protocolo de higiene e pré-dipping na ordenha (CCS reduzida para 220k e CBT para 40k ⇒ Bônus de +R$ 0,03/L).
• **Resultado Final: Preço Líquido sobre para R$ 2,48/L | Margem Líquida salta para +R$ 0,41/L (+R$ 14.172,90/mês de Lucro Líquido Real)**.

7. Conclusão e Reprodutibilidade

O projeto **MicroLeiteMacroNegocios** demonstra como a união entre a **Inteligência Artificial Determinística (Sistemas Especialistas XAI)** e a **Inteligência Artificial Generativa/Agêntica (Google Gemini 2.5 Pro)** permite entregar soluções computacionais seguras, explicáveis e de impacto direto na vida do produtor rural brasileiro.

Equipe MicroLeiteMacroNegocios
Desenvolvimento & Engenharia de Conhecimento

XXVIII Semana da Computação DCC/UFJF
Comissão Avaliadora & Banca Examinadora